Harvester est une HCI (Hyper-Converged Infrastructure) Open Source.

Le Cœur : C'est un cluster Kubernetes (K3s ou RKE2) pré-packagé.

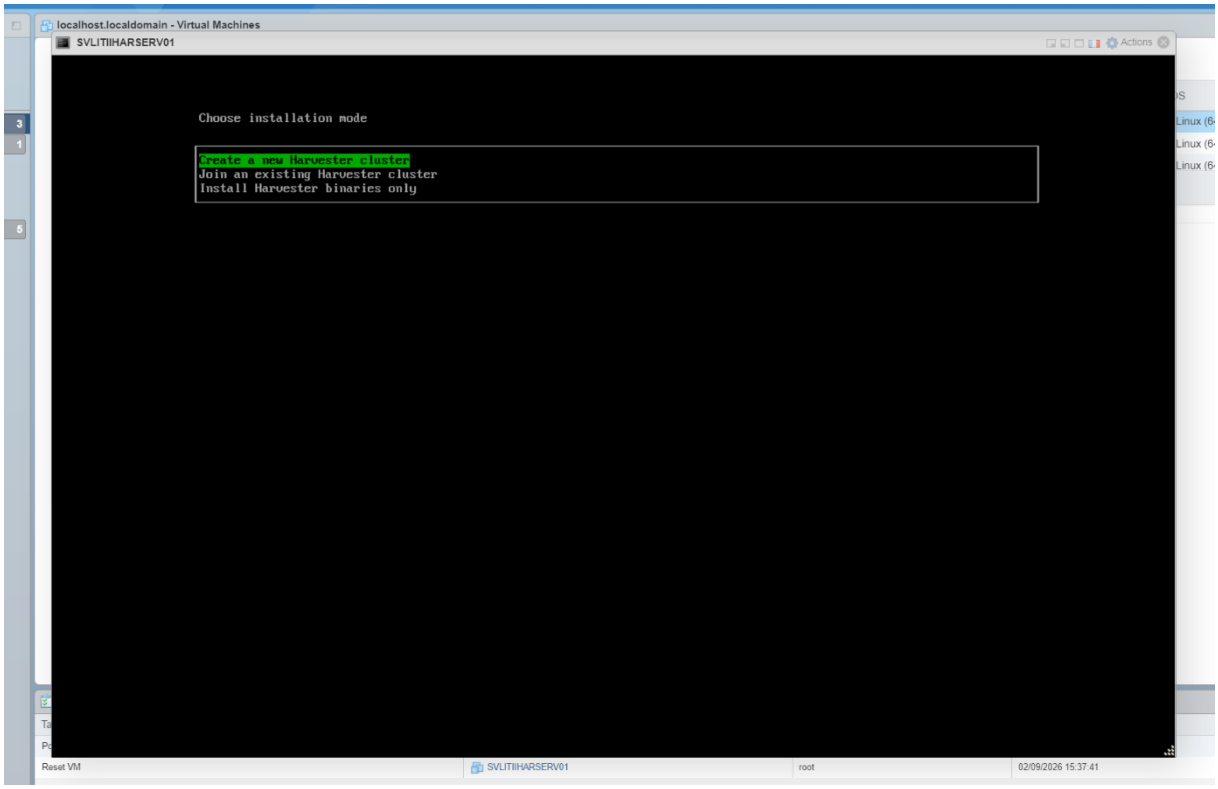
La Virtualisation : Utilise KubeVirt. Cela permet de gérer des VMs classiques (Windows, Linux) comme si c'étaient des conteneurs Kubernetes.

Le Stockage : Utilise Longhorn. C'est un stockage bloc distribué. Il agrège les disques SSD/NVMe de tous les nœuds pour créer un gros pool de stockage résilient.

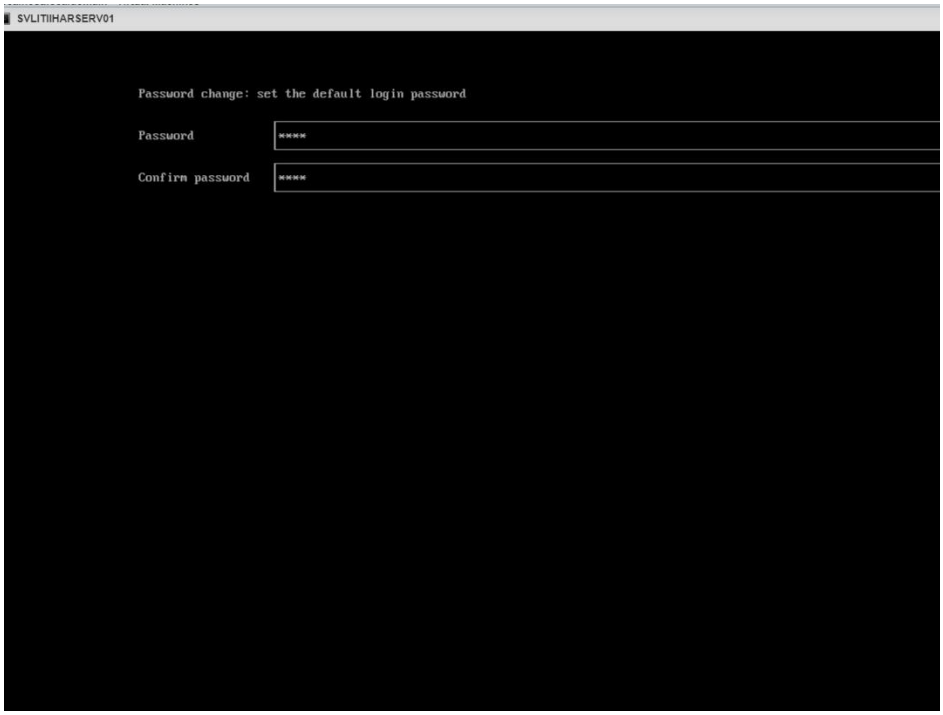
L'idée : Fournir une expérience type "VMware vSphere" ou "Nutanix" mais gratuite, open-source et nativement compatible avec le monde des conteneurs.

Installation

cluster

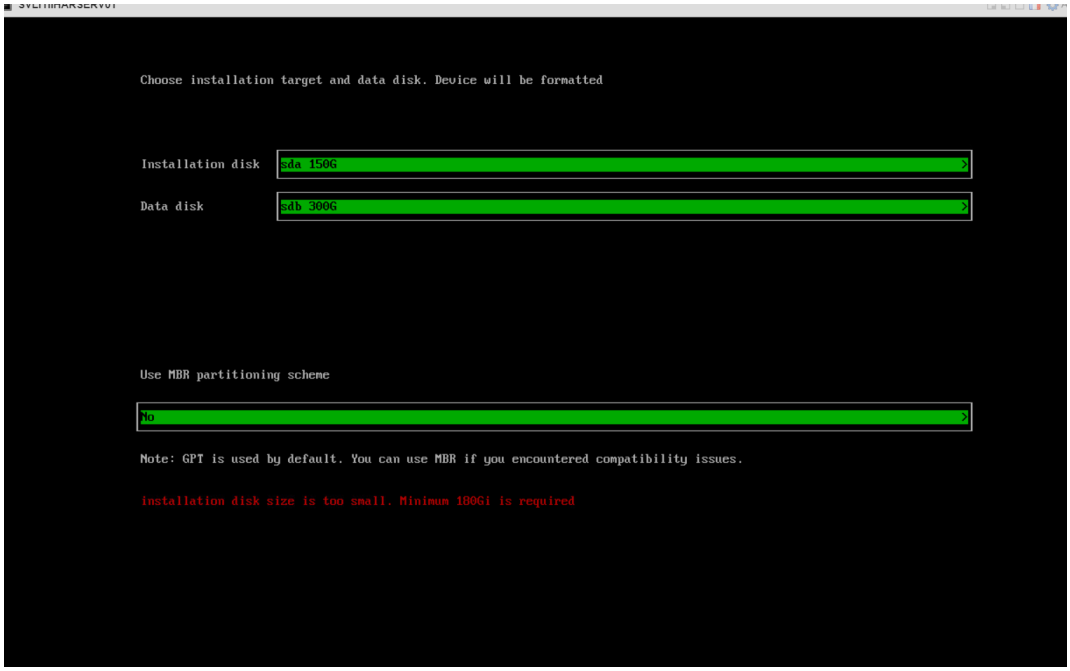


Tu choisis "Create a new Harvester cluster". C'est le premier nœud les suivants utiliseront "Join".

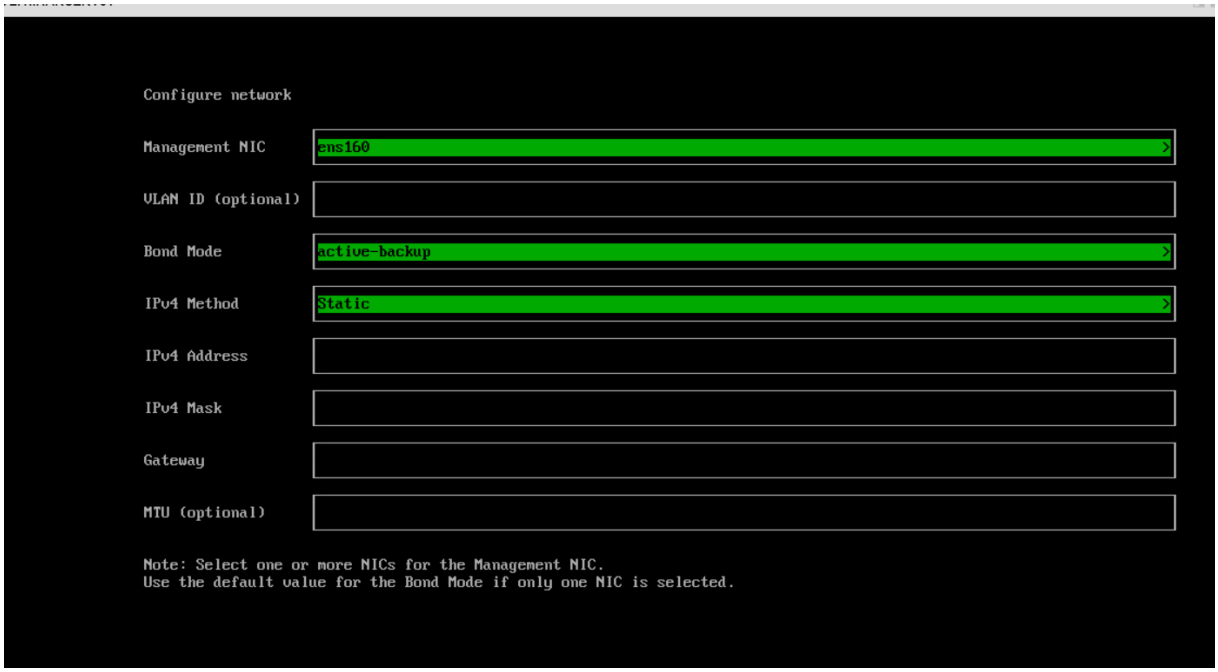


Harvester sépare le disque système (Installation disk) du disque de stockage des VMs (Data disk).

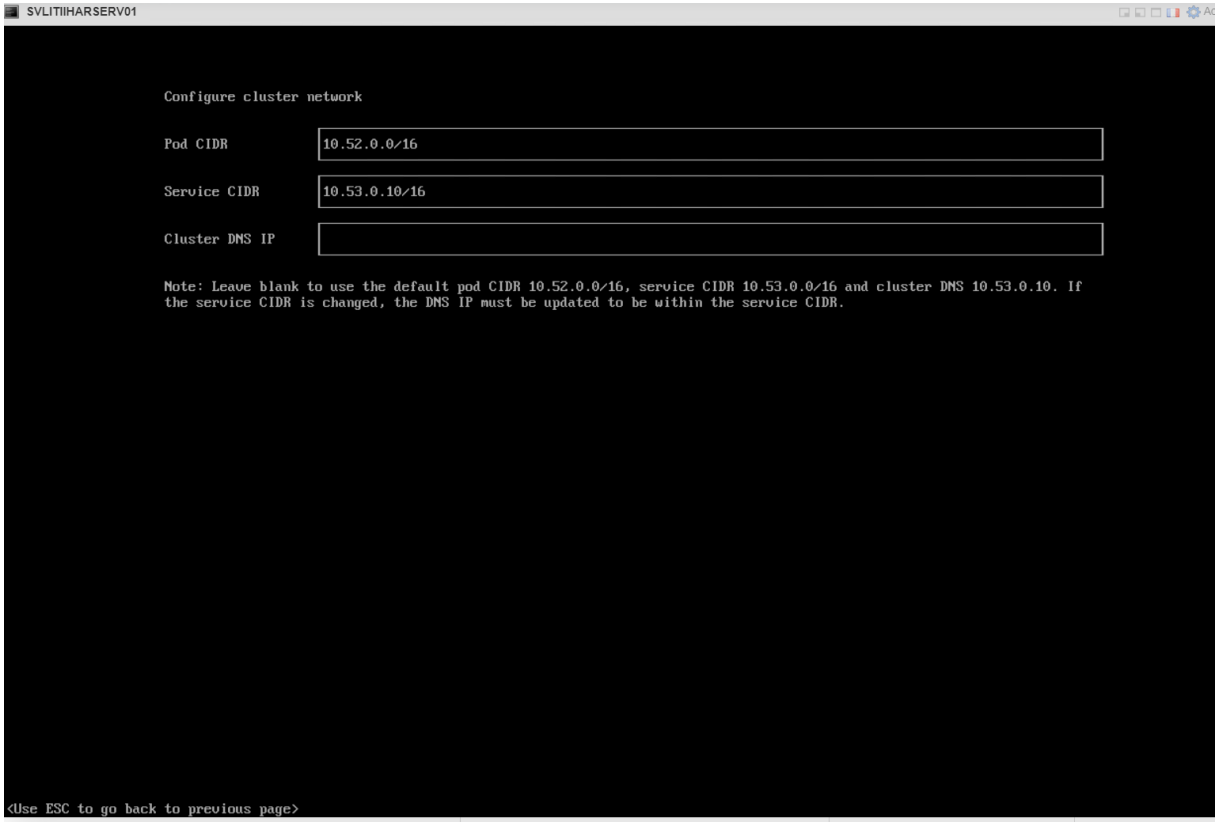
il y a une erreur en rouge. Le disque sda fait 150G, mais Harvester exige minimum 180Gi pour le disque système pour gérer les partitions de boot, recovery et l'OS. Il faudra redimensionner ce disque virtuel.



Configuration de l'interface réseau physique (ens160) qui servira à administrer le cluster. Le Bond Mode est important si tu as plusieurs cartes réseaux pour la redondance.



Pod CIDR et Service CIDR. Ce sont les plages IP internes pour les conteneurs sous le capot. En général, on laisse par défaut sauf conflit avec le réseau d'entreprise.



Configuration standard : Hostname (Nom du serveur), DNS, Password (mot de passe de l'utilisateur rancher pour le SSH/Console) et NTP (Serveurs de temps - Crucial en cluster, surtout déconnecté, il faut un NTP interne fiable

Configure hostname for this instance

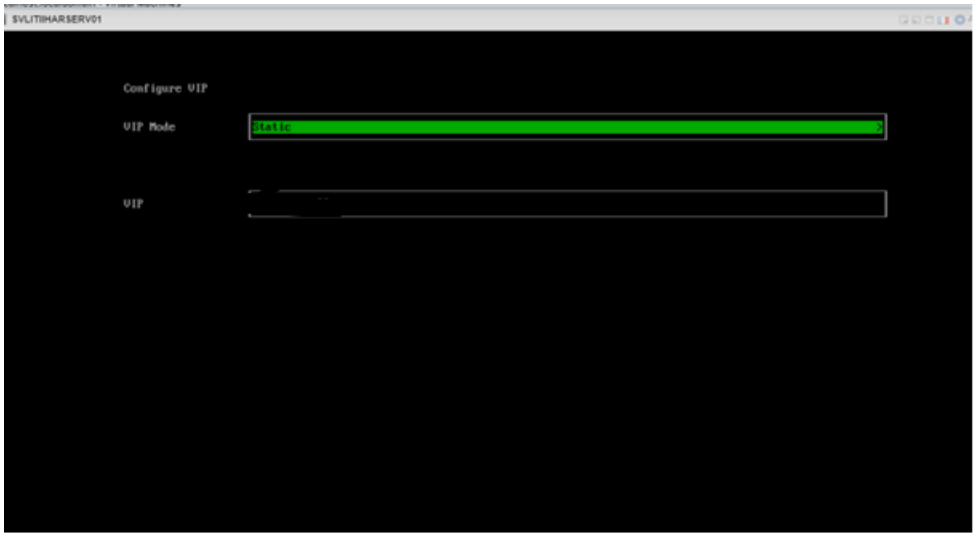
HostName svlitiiharserv01_

SVLITIIHARSERV01

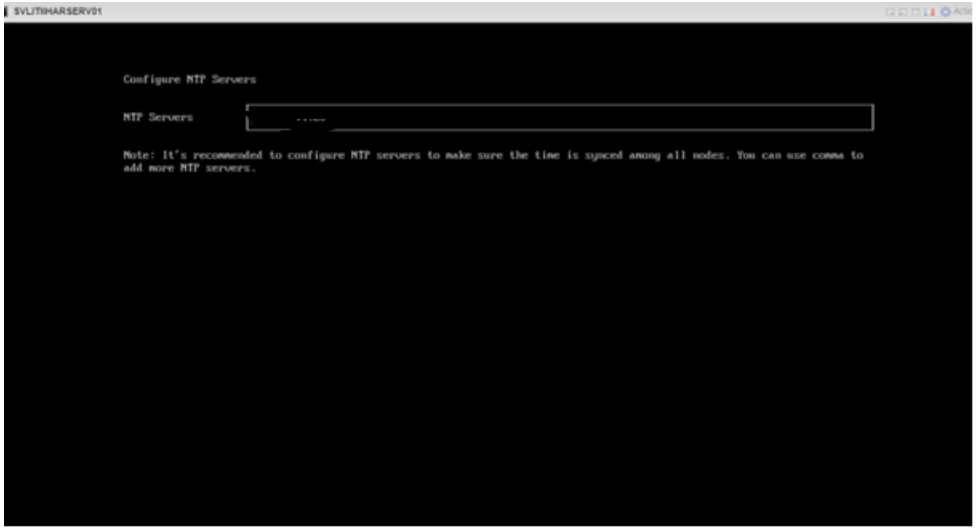
Configure DNS Servers

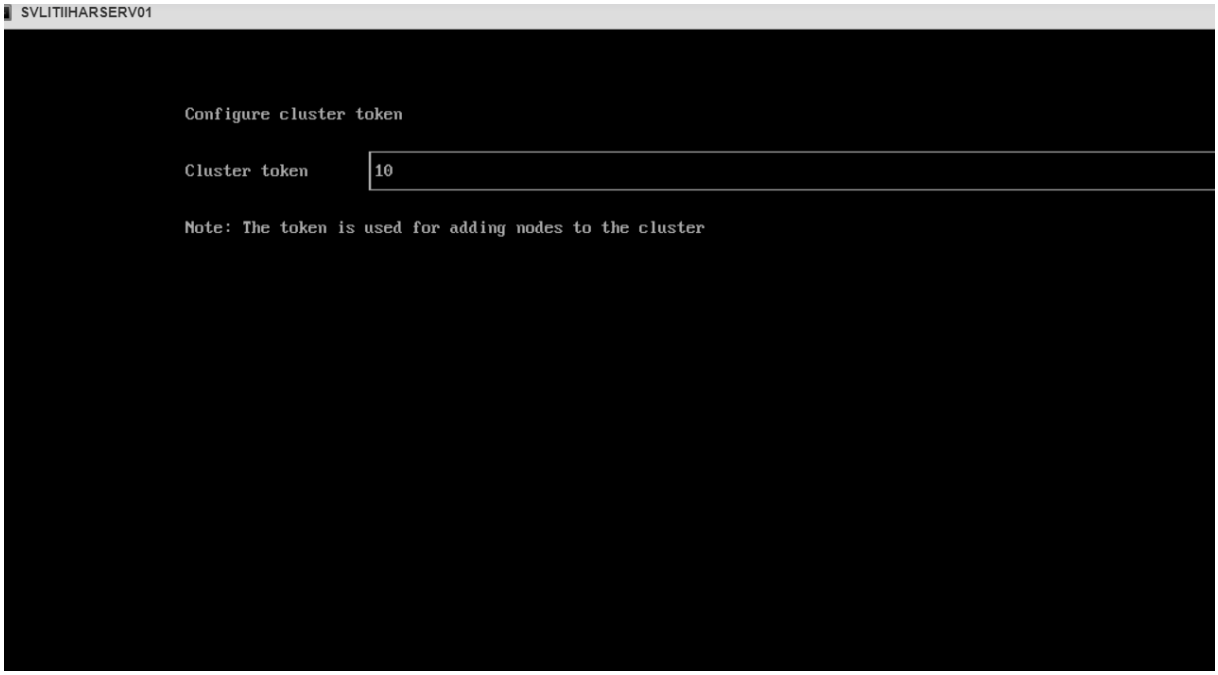
DNS Servers

Note: You can use comma to add more DNS servers. Leave blank to use default DNS.

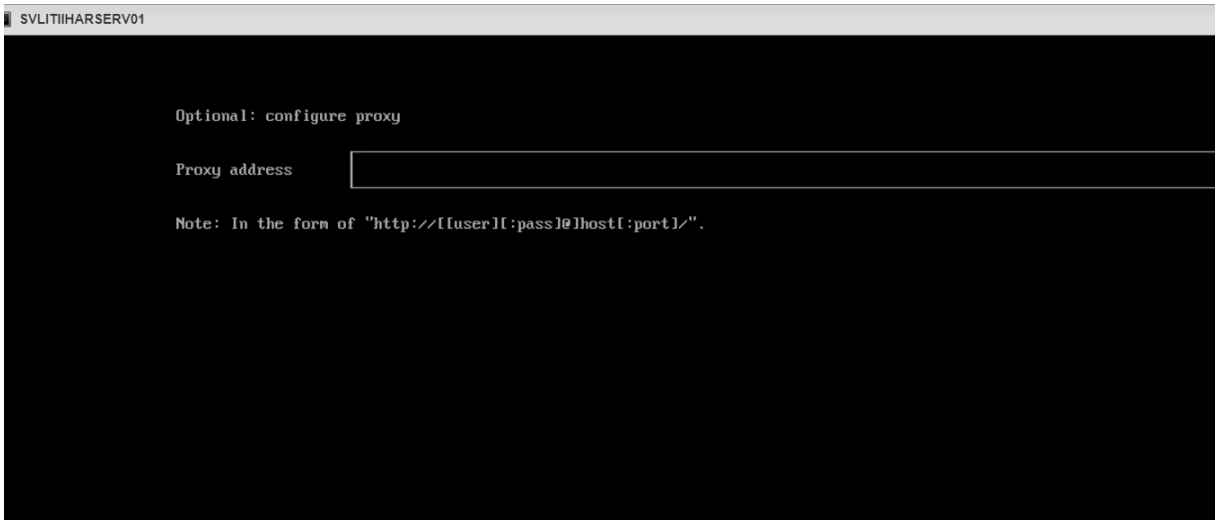


L'IP Virtuelle. C'est l'adresse IP unique qui flottera toujours sur le nœud "maître" actif. Les administrateurs attaquent cette IP pour accéder à l'interface web, pas l'IP individuelle des nœuds





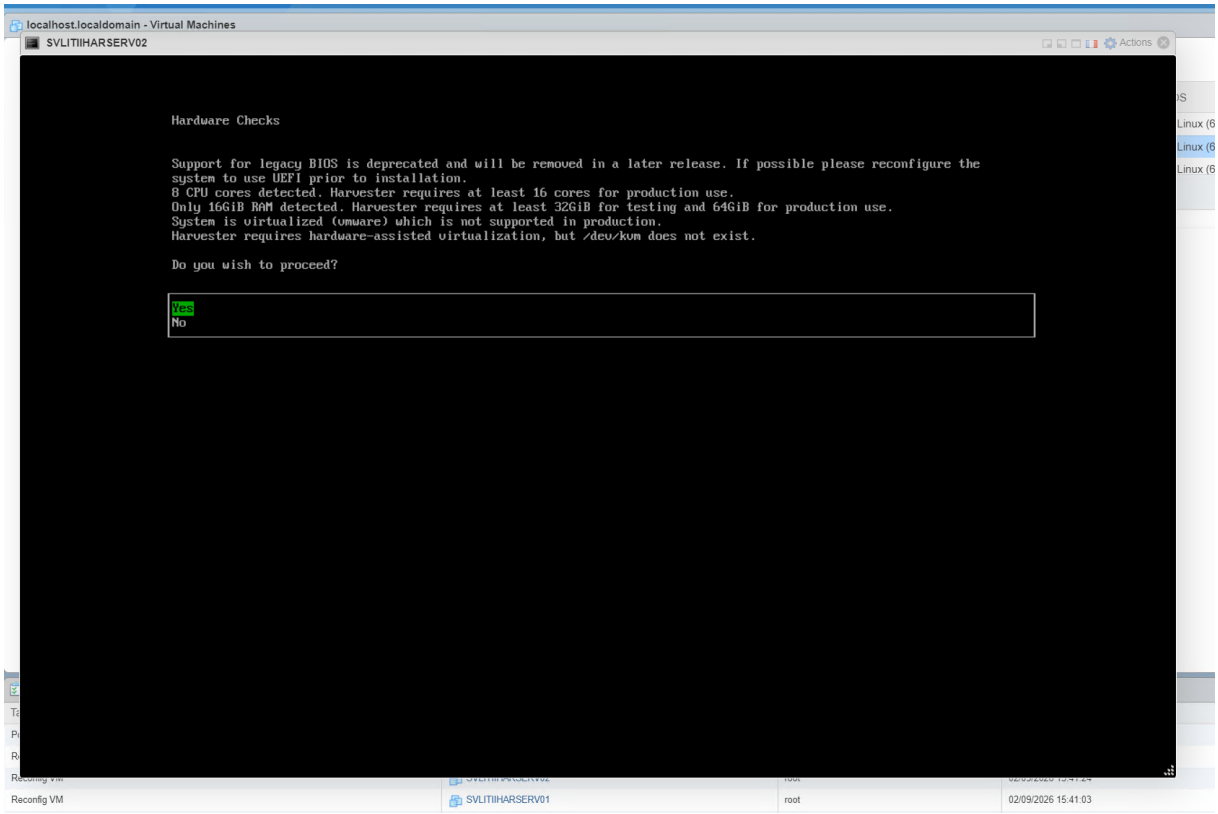
Un "secret" partagé. Tout autre nœud voulant rejoindre ce cluster devra connaître ce token.

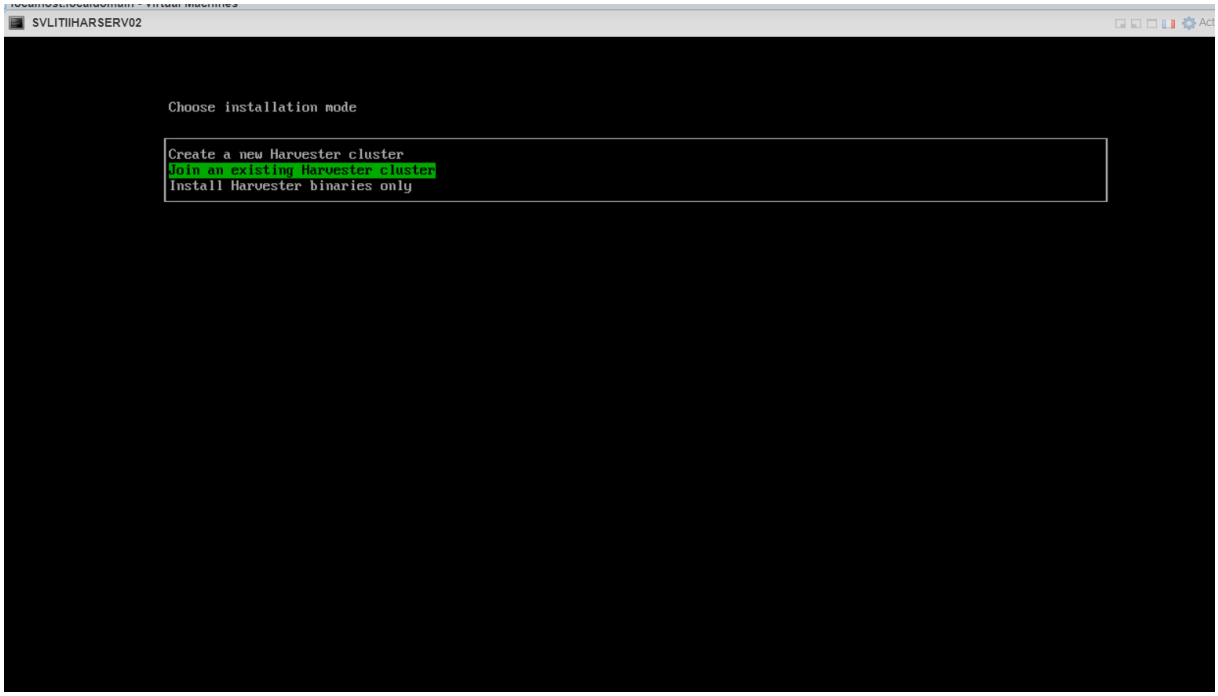


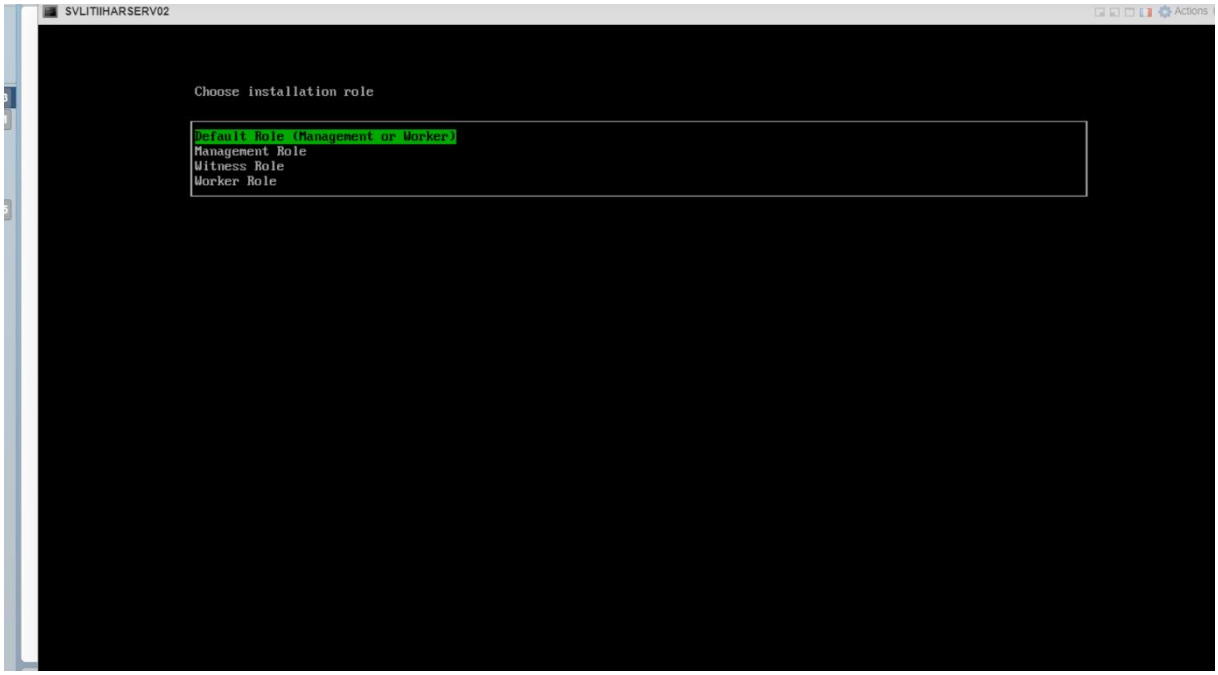
SVLITIHARSERV01

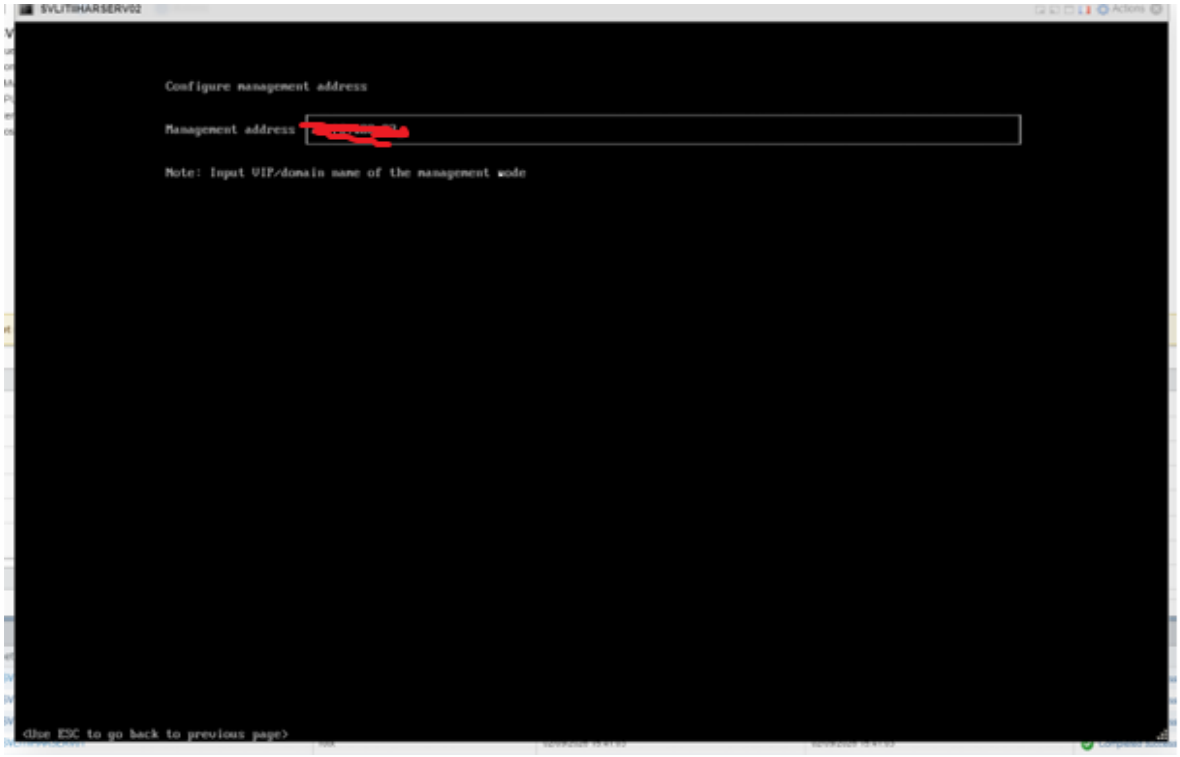
```
Confirm installation options

install mode: create
install role: default
hostname: [redacted]
dns servers: [redacted]
ntp servers: [redacted]
cluster_dns: [redacted]
cluster_pod_cidr: [redacted]
cluster_service_cidr: [redacted]
data_disk: /dev/sdb
device: /dev/sda
harvester:
    longhorn:
        default_settings: {}
    storage_class: {}
management_interface:
    bond_options:
        miimon: "100"
        mode: active-backup
    gateway: [redacted]
    interfaces:
        - hwaddr: 00:0c:29:5a:b2:db
          name: ens160
    ip: [redacted]
    method: static
    mtu: "1500"
    subnet_mask: [redacted]
mode: create
role: default
skipchecks: true
vip: [redacted]
vip_mode: static

Your disk will be formatted and Harvester will be installed with the above configuration. Continue?

Yes
No (Reboot)

e ESC to go back to previous page>
```

Pour crée un neaud






SVLITIIHARSERV02
Actions
Choose installation role
Default Role (Management or Worker)
Management Role
Witness Role
Worker Role


SVLITIIHARSERV02
Actions
Configure management address
Management address
Note: Input VIP/domain name of the management node
<Use ESC to go back to previous page>

SVLITIIHARSERV02

Configure cluster token

Cluster token 10

Note: Input the token of the existing cluster

SVLITIIHARSERV01

Configure NTP Servers

NTP Servers [redacted]

Note: It's recommended to configure NTP servers to make sure the time is synced among all nodes. You can use comma to add more NTP servers.

SVLITIIHARSERV01

```
Optional: configure proxy

Proxy address

Note: In the form of "http://[[user][:pass]@]host[:port]/".
```

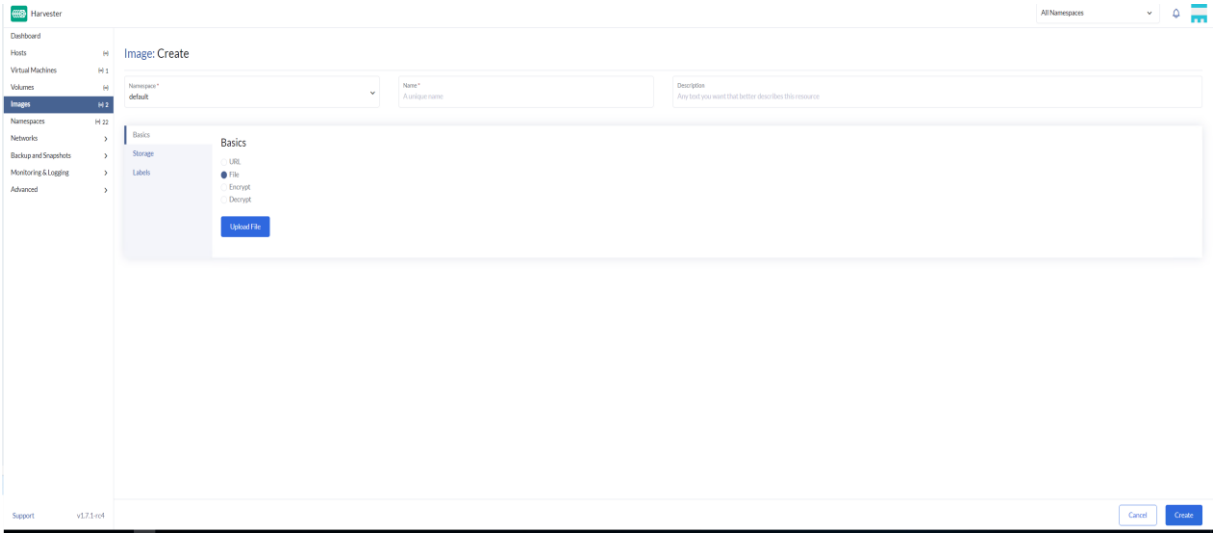
SVLITIIHARSERV01

```
Confirm installation options

install mode: create
install role: default
hostname: svlitiiharserv01
dns servers: [redacted]
ntp servers: [redacted]
cluster_dns: 10[redacted]
cluster_pod_cidr: 1[redacted]
cluster_service_cidr: [redacted]
data_disk: /dev/sdb
device: /dev/sda
harvester:
    longhorn:
        default_settings: {}
    storage_class: {}
management_interface:
    bond_options:
        miimon: "100"
        mode: active-backup
    gateway: [redacted]
    interfaces:
        - hwaddr: 00:0c:29:5a:b2:db
          name: ens160
    ip: [redacted]
    method: static
    mtu: "1500"
    subnet_mask: [redacted]
mode: create
role: default
skipchecks: true
vip: [redacted]
vip_mode: static

Your disk will be formatted and Harvester will be installed with the above configuration. Continue?

Yes
No (Reboot)

se ESC to go back to previous page)
```

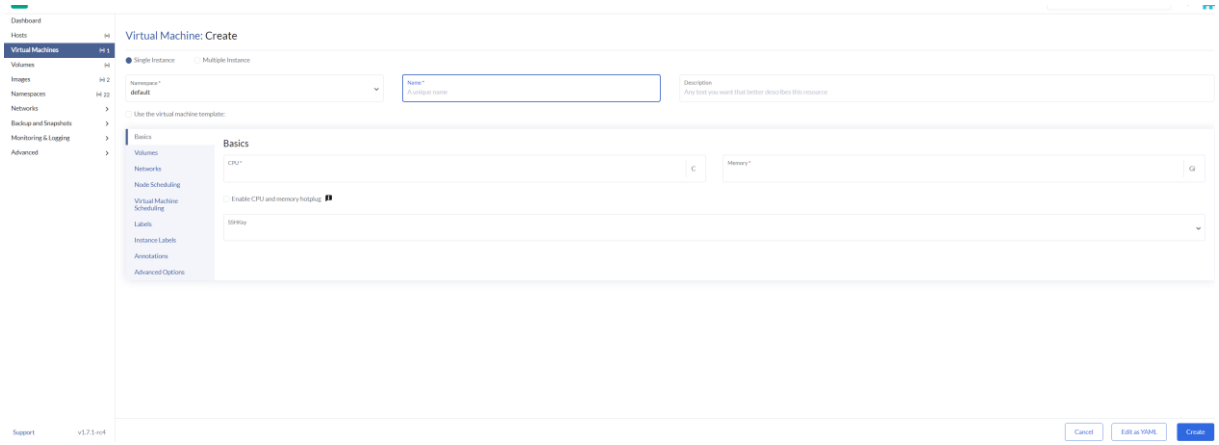
3. Comment créer une VM

Dans Harvester, une VM se crée via l'interface Web (GUI) ou via Terraform/YAML.

Il faut d'abord uploader une image (ISO ou QCOW2) dans la section "Images". En environnement *Darkside*, tu uploades l'image depuis ton poste d'admin vers le cluster.



Création : Tu définis CPU, RAM, et tu attaches un disque (Volume) et un réseau.

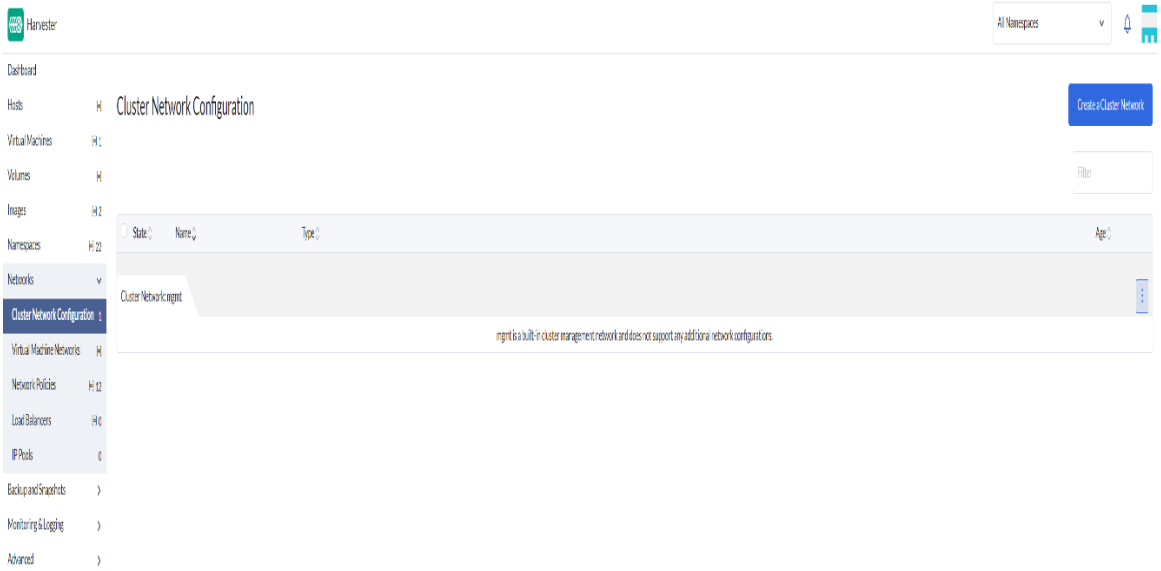


Cloud-Init : Harvester permet d'injecter des scripts cloud-init (User data / Network data) pour configurer la VM (IP, utilisateurs, clés SSH) dès le premier boot sans y toucher.

Compatibilité Hardware + OS

- Hardware :
  - Architecture x86_64.
  - CPU avec virtualisation matérielle (VT-x / AMD-V) activée.
  - Disques : SSD/NVMe fortement recommandés pour Longhorn (le stockage distribué est lent sur des disques mécaniques).
  - Réseau : Cartes 10GbE+ recommandées pour la réplication du stockage.
- OS Invités (VMs) :
  - Linux : Compatibilité totale (RHEL, Ubuntu, Debian, etc.).
  - Windows : Supporté (Windows Server 2016/2019/2022, Windows 10/11).
  - *Note :* Il faut installer les drivers VirtIO (Disque, Réseau) dans Windows pour de bonnes performances. Harvester peut monter automatiquement une ISO de drivers VirtIO au démarrage de la VM.

Gestion du Réseau



Harvester gère deux niveaux de réseaux :

1. Management Network : Le réseau par lequel les nœuds (serveurs physiques) se parlent (Cluster VIP).
2. VM Networks (VLANs) :
    - Tu crées des "Networks" dans l'interface.
    - Chaque Network correspond à un VLAN ID.
    - Tu attaches ce réseau à une VM.
    - Sous le capot, Harvester configure le pont (Bridge/vSwitch) sur les interfaces physiques pour taguer les paquets.

Backup et Restore (Snapshot)

- Snapshots VM (Interne) : Harvester permet de faire des snapshots instantanés des VMs (état de la RAM + Disque).
- Backup (Externe) :
    - Cible : Tu dois configurer une cible de sauvegarde : S3 (MinIO interne ou stockage objet externe) ou NFS.
    - En environnement Darkside, un serveur NFS ou un MinIO local est requis.
- Veeam :
    - Depuis la version 12, Veeam Backup & Replication supporte mieux Kasten K10.
    - La méthode officielle recommandée pour Harvester est d'utiliser Veeam Kasten (solution de backup K8s) qui s'intègre au cluster, ou d'utiliser les Agents Veeam (Linux/Windows) installés *dans* les VMs.

Possibilités de Stockage

Le moteur est Longhorn.

- Block : C'est le mode par défaut. Chaque disque de VM est un volume bloc répliqué (par défaut 3 répliques sur 3 nœuds différents pour la haute disponibilité).
- S3 / File : Longhorn peut exposer du stockage, mais pour Harvester, on consomme principalement du "Block device".
- RAID :
    - Harvester préconise le JBOD (Pas de RAID matériel). C'est le logiciel (Longhorn) qui gère la redondance.
    - Si tu as un contrôleur RAID matériel, configure chaque disque en RAID 0 individuel ou en mode Passthrough.

La Sécurité dans Harvester

- OS Immuable : L'OS sous-jacent (cOS) est en lecture seule au boot. Un malware a du mal à y persister.
- RBAC (Rôle Based Access Control) : Tu peux connecter Harvester à un LDAP/AD. Tu définis qui a le droit de voir/créer/supprimer des VMs.
- Isolement : Chaque VM tourne dans son propre processus QEMU, isolé par des namespaces Kubernetes.
- Chiffrement : Le trafic de gestion entre les nœuds est chiffré (TLS). Pour les données au repos (Data at rest), Longhorn supporte le chiffrement des volumes (LUKS).

Gestion Multi-Cluster

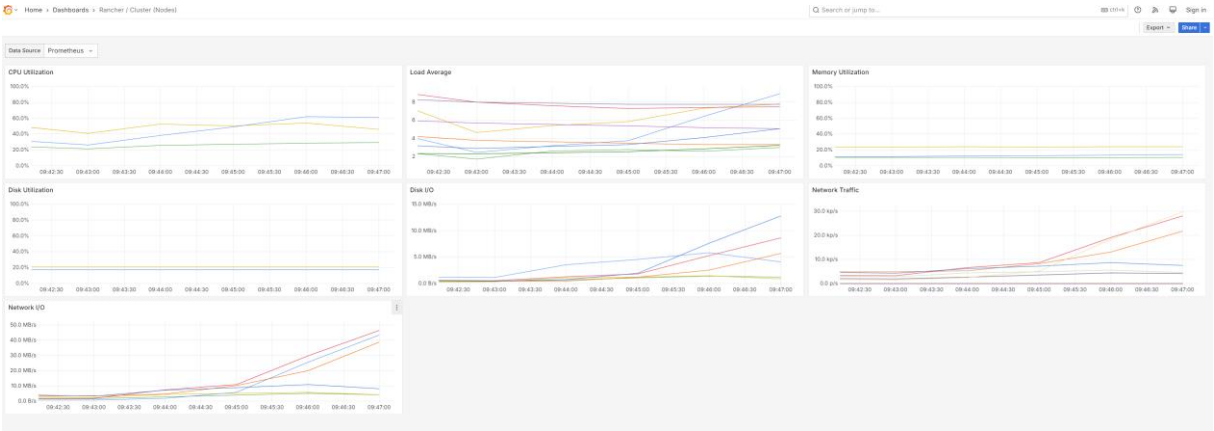
Si tu as plusieurs clusters Harvester (ex: Prod, Pre-prod, Backup site) :

- La solution est Rancher Manager.

- Rancher est une console centrale qui permet de piloter plusieurs clusters Harvester depuis une seule interface ("Single Pane of Glass").
- En "Darkside", tu installes un Rancher central qui a la visibilité réseau sur tes clusters Harvester.

Logs, Monitoring, SNMP

- Monitoring : Harvester intègre nativement Prometheus et Grafana. Tu as des tableaux de bord prêts à l'emploi (CPU Cluster, IOPS Disque, RAM VM).



- Logs : Il utilise une stack logging (basée sur Banzai Cloud / Fluentd).
    - Tu peux configurer l'envoi des logs vers un serveur Syslog, Splunk, ou Elasticsearch externe.
- Alerting : Configuration d'alertes Prometheus (CPU > 90%) envoyées par Webhook, Email, PagerDuty, etc.

Automatisation (API, Terraform, Ansible)

C'est la grande force de Harvester face à VMware classique.

- Terraform : Il existe un provider officiel harvester/harvester. Tu peux décrire toute ton infrastructure (VMs, Réseaux, Disques, Images) en code (IaC).
- API : Harvester *EST* Kubernetes. Créer une VM, c'est poster un fichier YAML (CRD - Custom Resource Definition) vers l'API Kubernetes. C'est natif.
- Ansible : Tu peux utiliser le module kubernetes.core.k8s pour piloter Harvester, ou utiliser les collections Ansible pour KubeVirt.